

Tối ưu hóa

ORLab, Phenikaa School of Computing
Phenikaa University

Ngày 18 tháng 4 năm 2025

Tối ưu lồi (Convex Optimization)

Tập lồi

Đường thẳng và đoạn thẳng

Cho hai điểm x, y trong không gian $\mathbb{R}^n$. Tập hợp tất cả các điểm có dạng

$$z = \theta x + (1 - \theta)y,$$

ở đó $\theta \in \mathbb{R}$, tạo thành một **đường thẳng** đi qua x và y . Tập hợp các điểm z với $\theta \in [0, 1]$ tạo thành một **đoạn thẳng** nối x và y .

Tối ưu lồi (Convex Optimization)

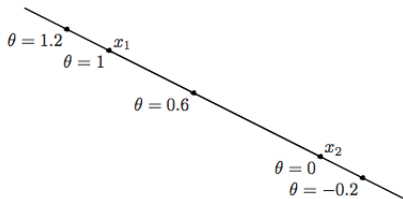
Tập lồi

Đường thẳng và đoạn thẳng

Cho hai điểm x, y trong không gian $\mathbb{R}^n$. Tập hợp tất cả các điểm có dạng

$$z = \theta x + (1 - \theta)y,$$

ở đó $\theta \in \mathbb{R}$, tạo thành một **đường thẳng** đi qua x và y . Tập hợp các điểm z với $\theta \in [0, 1]$ tạo thành một **đoạn thẳng** nối x và y .



Tối ưu lồi

Tập lồi

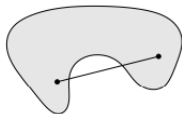
Một tập hợp khác rỗng $C \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của C nằm trong C .

Tối ưu lồi

Tập lồi

Một tập hợp khác rỗng $C \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của C nằm trong C .

Hay nói cách khác, nếu $x, y \in C$ thì với mọi $\theta \in [0, 1]$, ta có $\theta x + (1 - \theta)y \in C$.

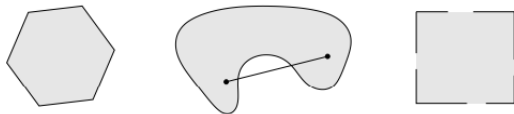


Tối ưu lồi

Tập lồi

Một tập hợp khác rỗng $C \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của C nằm trong C .

Hay nói cách khác, nếu $x, y \in C$ thì với mọi $\theta \in [0, 1]$, ta có $\theta x + (1 - \theta)y \in C$.



Người ta quy ước tập rỗng là tập lồi

Ví dụ về tập lồi

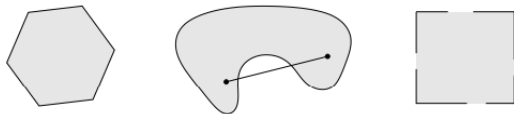
- ▶ Tập rỗng, tập chỉ gồm một phần tử (điểm), toàn bộ không gian $\mathbb{R}^n$

Tối ưu lồi

Tập lồi

Một tập hợp khác rỗng $C \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của C nằm trong C .

Hay nói cách khác, nếu $x, y \in C$ thì với mọi $\theta \in [0, 1]$, ta có $\theta x + (1 - \theta)y \in C$.



Người ta quy ước tập rỗng là tập lồi

Ví dụ về tập lồi

- ▶ Tập rỗng, tập chỉ gồm một phần tử (điểm), toàn bộ không gian $\mathbb{R}^n$
- ▶ Một đoạn thẳng bất kỳ trong $\mathbb{R}^n$

Tối ưu lồi

Các tính chất của tập lồi

Nếu S_1 và S_2 là các tập lồi thì

- ▶ $S_1 \cap S_2$ là lồi;
- ▶ $S_1 + S_2 = \{x_1 + x_2 \mid x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$ là lồi.

Tối ưu lồi

Các tính chất của tập lồi

Nếu S_1 và S_2 là các tập lồi thì

- ▶ $S_1 \cap S_2$ là lồi;
- ▶ $S_1 + S_2 = \{x_1 + x_2 \mid x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$ là lồi.

Hợp của hai tập lồi có phải là tập lồi?

Tối ưu lồi

Bao lồi

- ▶ Điểm $\theta_1 x_1 + \cdots + \theta_k x_k$, ở đó $\theta_1 + \cdots + \theta_k = 1$ và $\theta_i \geq 0$ với $i = 1, \dots, k$, được gọi là **một tổ hợp lồi** của các điểm $x_1, \dots, x_k$.
- ▶ **Bao lồi** của một tập hợp C , ký hiệu là $\text{conv } C$, là tập hợp tất cả các tổ hợp lồi của các điểm thuộc C .

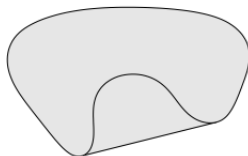
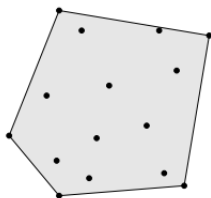
$$\text{conv } C = \{\theta_1 x_1 + \cdots + \theta_k x_k \mid x_i \in C, \theta_1, \dots, \theta_k \geq 0, \theta_1 + \cdots + \theta_k = 1\}$$

Tối ưu lồi

Bao lồi

- ▶ Điểm $\theta_1 x_1 + \cdots + \theta_k x_k$, ở đó $\theta_1 + \cdots + \theta_k = 1$ và $\theta_i \geq 0$ với $i = 1, \dots, k$, được gọi là **một tổ hợp lồi** của các điểm $x_1, \dots, x_k$.
- ▶ **Bao lồi** của một tập hợp C , ký hiệu là $\text{conv } C$, là tập hợp tất cả các tổ hợp lồi của các điểm thuộc C .

$$\text{conv } C = \{\theta_1 x_1 + \cdots + \theta_k x_k \mid x_i \in C, \theta_1, \dots, \theta_k \geq 0, \theta_1 + \cdots + \theta_k = 1\}$$



Tích vô hướng

Tích vô hướng của 2 vectơ $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ và $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ trên Không gian Euclide $\mathbb{R}^n$

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

Tích vô hướng

Tích vô hướng của 2 vectơ $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ và $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ trên Không gian Euclide $\mathbb{R}^n$

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

Ta có thể viết $u^T v$ hoặc $v^T u$ thay cho $\langle u, v \rangle$

Tối ưu lồi

Siêu phẳng và nửa không gian

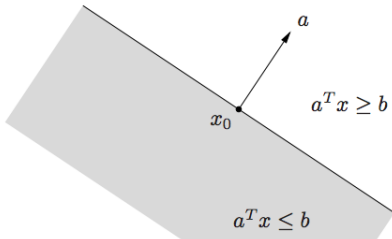
- ▶ Một **siêu phẳng** là một tập hợp có dạng

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x = b\} \quad \text{hoặc} \quad \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = b\},$$

ở đó, $a \in \mathbb{R}^n, a \neq 0$, và $b \in \mathbb{R}$.

- ▶ Một siêu phẳng chia không gian $\mathbb{R}^n$ thành hai nửa không gian. Một **nửa không gian** (đóng) là một tập hợp có dạng

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x \leq b, a \neq 0\}.$$



Chuẩn trong không gian Euclide

Cho $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$

Chuẩn trong không gian Euclide

Cho $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$

$\|v\|$ ký hiệu **chuẩn** (độ dài) của véc tơ v , được cho bởi công thức

Chuẩn trong không gian Euclide

Cho $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$

$\|v\|$ ký hiệu **chuẩn** (độ dài) của véc tơ v , được cho bởi công thức

$$\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}.$$

Tối ưu lồi

tập lồi

Hình cầu & Ellipsoid

- ▶ **Hình cầu** tâm x_c bán kính $r > 0$ trong $\mathbb{R}^n$ có dạng

$$\begin{aligned} B(x_c, r) &= \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_c\| \leq r\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x - x_c)^T (x - x_c) \leq r^2\}. \end{aligned}$$

- ▶ Một **ellipsoid** là một tập hợp có dạng

$$E = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x - x_c)^T P (x - x_c) \leq 1\},$$

ở đó P là một ma trận đối xứng và nửa xác định dương cỡ n .

Tối ưu lồi

Tập lồi

Polyhedron & Polytope

- ▶ Một **Polyhedron** (tập lồi đa diện) là tập nghiệm của một hệ gồm hữu hạn các đẳng thức và bất đẳng thức tuyến tính

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_j^T x \leq b_j, j = 1, \dots, m, c_j^T x = d_j, j = 1, \dots, p\}.$$

Tối ưu lồi

Tập lồi

Polyhedron & Polytope

- ▶ Một **Polyhedron** (tập lồi đa diện) là tập nghiệm của một hệ gồm hữu hạn các đẳng thức và bất đẳng thức tuyến tính

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_j^T x \leq b_j, j = 1, \dots, m, c_j^T x = d_j, j = 1, \dots, p\}.$$

- ▶ Một tập lồi đa diện là giao hữu hạn các nửa không gian đóng.

Tối ưu lồi

Tập lồi

Polyhedron & Polytope

- ▶ Một **Polyhedron** (tập lồi đa diện) là tập nghiệm của một hệ gồm hữu hạn các đẳng thức và bất đẳng thức tuyến tính

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_j^T x \leq b_j, j = 1, \dots, m, c_j^T x = d_j, j = 1, \dots, p\}.$$

- ▶ Một tập lồi đa diện là giao hữu hạn các nửa không gian đóng.
- ▶ Một tập lồi đa diện bị chặn đôi khi được gọi là một **polytope**.



regular
tetrahedron



cube



regular
octahedron



regular
dodecahedron



regular
icosahedron

Tối ưu lồi

Tập lồi

Polyhedron & Polytope

- ▶ Một **Polyhedron** (tập lồi đa diện) là tập nghiệm của một hệ gồm hữu hạn các đẳng thức và bất đẳng thức tuyến tính

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_j^T x \leq b_j, j = 1, \dots, m, c_j^T x = d_j, j = 1, \dots, p\}.$$

- ▶ Một tập lồi đa diện là giao hữu hạn các nửa không gian đóng.
- ▶ Một tập lồi đa diện bị chặn đôi khi được gọi là một **polytope**.



regular
tetrahedron



cube



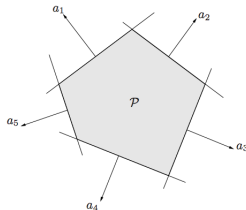
regular
octahedron



regular
dodecahedron



regular
icosahedron



Tối ưu lồi

Hàm lồi

Hàm lồi

Hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là **lồi** nếu

- ▶ Miền hữu hiệu $\text{dom } f := \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) < +\infty\}$ là một tập lồi;
- ▶ Bất đẳng thức Jensen thỏa mãn, tức là

Tối ưu lồi

Hàm lồi

Hàm lồi

Hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là **lồi** nếu

- ▶ Miền hữu hiệu $\text{dom } f := \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) < +\infty\}$ là một tập lồi;
- ▶ Bất đẳng thức Jensen thỏa mãn, tức là
Với mọi $x, y \in \text{dom } f$, $\theta \in (0, 1)$, ta có

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$$

Tối ưu lồi

Hàm lồi

Hàm lồi

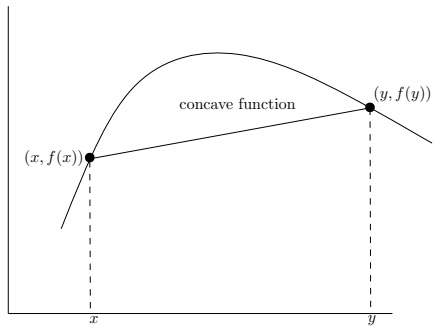
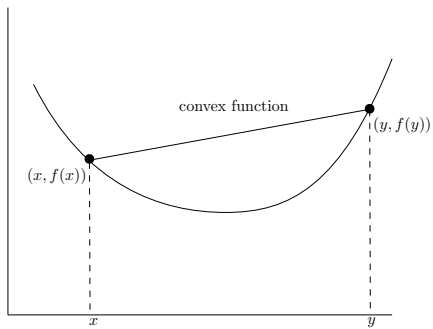
Hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là **lồi** nếu

- ▶ Miền hữu hiệu $\text{dom } f := \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) < +\infty\}$ là một tập lồi;
- ▶ Bất đẳng thức Jensen thỏa mãn, tức là
Với mọi $x, y \in \text{dom } f$, $\theta \in (0, 1)$, ta có

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$$

Hàm số f được gọi là

- ▶ **lồi chặt** nếu bất đẳng thức Jensen là chặt.
- ▶ **lõm** nếu $-f$ là lồi.
- ▶ **lõm chặt** nếu $-f$ lồi chặt.



Tối ưu lồi

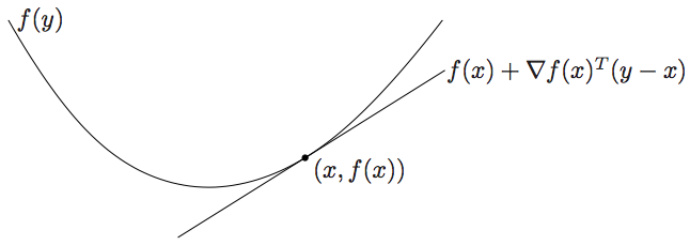
Đặc trưng tính lồi

Điều kiện cấp 1

Giả sử hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi. Khi đó, f là lồi khi và chỉ khi $\text{dom } f$ là lồi và

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x)$$

đúng với mọi $x, y \in \text{dom } f$.



Đạo hàm cấp hai (nhắc lại)

Ma trận Hessian

$$H(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

Ma trận con chính, định thức con chính

Ký hiệu H_k là ma trận con chính (ma trận con phía trên, bên trái) của ma trận Hessian H .

$$H_1 = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \right]; \quad H_2 = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix}; \quad H_3 = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 \partial x_2} \end{bmatrix}$$

Ký hiệu $\Delta_1 = \det(H_1)$, $\Delta_2 = \det(H_2)$, $\Delta_3 = \det(H_3) \dots$

Ma trận con chính, định thức con chính

Ký hiệu H_k là ma trận con chính (ma trận con phía trên, bên trái) của ma trận Hessian H .

$$H_1 = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \right]; \quad H_2 = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix}; \quad H_3 = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 \partial x_2} \end{bmatrix}$$

Ký hiệu $\Delta_1 = \det(H_1)$, $\Delta_2 = \det(H_2)$, $\Delta_3 = \det(H_3) \dots$

- Δ_k được gọi là định thức con chính cấp k của H

Tối ưu lồi

Đặc trưng tính lồi

Điều kiện cấp 2

Giả sử hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2. Khi đó, f là lồi *khi và chỉ khi* $\text{dom } f$ là lồi và ma trận Hessian là nửa xác định dương, tức là

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0 \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

Trong trường hợp ma trận Hessian matrix là xác định dương, hàm số **lồi chặt**

Trong trường hợp ma trận Hessian matrix là xác định dương, hàm số **lồi chặt**

Trường hợp không gian một chiều

Giả sử hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi đến cấp 2. Khi đó, f là lồi khi và chỉ khi $\text{dom } f$ là lồi và $f''(x) \geq 0$ với mọi $x \in \text{dom } f$.

Ma trận xác định dương & nửa xác định dương

Ma trận **đối xứng** A được gọi là **xác định dương** (*positive definite*) nếu $x^T Ax > 0$ với mọi vectơ $x \neq 0$. Ta ký hiệu $A \succ 0$.

Ma trận xác định dương & nửa xác định dương

Ma trận **đối xứng** A được gọi là **xác định dương** (*positive definite*) nếu $x^T Ax > 0$ với mọi vectơ $x \neq 0$. Ta ký hiệu $A \succ 0$.

Nếu $x^T Ax \geq 0$ với mọi vectơ $x \in \mathbb{R}^n$ thì A được gọi là **nửa xác định dương** (*positive semidefinite*). Ta ký hiệu $A \succeq 0$.

Ma trận xác định dương & nửa xác định dương

Ma trận **đối xứng** A được gọi là **xác định dương** (*positive definite*) nếu $x^T Ax > 0$ với mọi vectơ $x \neq 0$. Ta ký hiệu $A \succ 0$.

Nếu $x^T Ax \geq 0$ với mọi vectơ $x \in \mathbb{R}^n$ thì A được gọi là **nửa xác định dương** (*positive semidefinite*). Ta ký hiệu $A \succeq 0$.

Chú ý: xác định dương $\rightarrow$ nửa xác định dương

Ví dụ

Ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

là xác định dương vì $x^T A x = x_1^2 + x_2^2 > 0$ với mọi $x = (x_1, x_2) \neq (0, 0)$.

Hàm số $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ là lồi

Đặc trưng ma trận đối xứng xác định dương

Cho A là ma trận **đối xứng** cỡ $n \times n$. Khi đó, A là **xác định dương** khi và chỉ khi một trong các điều kiện sau thỏa mãn

- ▶ Tất cả các giá trị riêng dương
- ▶ Tất cả các định thức con chính dương

Đặc trưng ma trận đối xứng nửa xác định dương

Cho A là ma trận **đối xứng** cỡ $n \times n$. Khi đó, A là **nửa xác định dương** khi và chỉ khi

- ▶ Tất cả các giá trị riêng **không âm**

Đặc trưng ma trận đối xứng nửa xác định dương

Cho A là ma trận **đối xứng** cỡ $n \times n$. Khi đó, A là **nửa xác định dương** khi và chỉ khi

- ▶ Tất cả các giá trị riêng **không âm**



Chú ý: Không thể dùng tiêu chuẩn qua dấu các định thức con chính để kiểm tra một ma trận đối xứng **nửa xác định dương!!**

Đặc trưng ma trận đối xứng nửa xác định dương

Cho A là ma trận **đối xứng** cỡ $n \times n$. Khi đó, A là **nửa xác định dương** khi và chỉ khi

- ▶ Tất cả các giá trị riêng **không âm**



Chú ý: Không thể dùng tiêu chuẩn qua dấu các định thức con chính để kiểm tra một ma trận đối xứng **nửa xác định dương!!**

Ma trận A nửa xác định dương có tính chất sau đây

- $\det(A) = 0$, tất cả các định thức con chính cấp nhỏ hơn cỡ của A không âm

Ví dụ: Hàm số $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ là lồi (chặt) vì ma trận Hessian

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

là xác định dương

Tối ưu lồi

Các ví dụ trong không gian $\mathbb{R}$

- ▶ e^{ax} là lồi trên $\mathbb{R}$ với mọi $a \in \mathbb{R}$

Tối ưu lồi

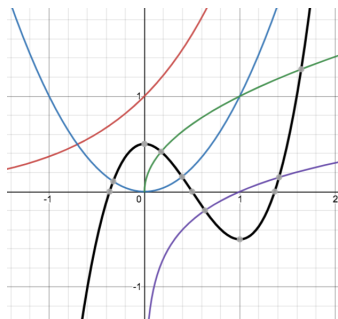
Các ví dụ trong không gian $\mathbb{R}$

- ▶ e^{ax} là lồi trên $\mathbb{R}$ với mọi $a \in \mathbb{R}$
- ▶ x^a là lồi trên $\mathbb{R}_{++}$ nếu $a \geq 1$ hoặc $a \leq 0$, và lõm nếu $a \in [0, 1]$

Tối ưu lồi

Các ví dụ trong không gian $\mathbb{R}$

- ▶ e^{ax} là lồi trên $\mathbb{R}$ với mọi $a \in \mathbb{R}$
- ▶ x^a là lồi trên $\mathbb{R}_{++}$ nếu $a \geq 1$ hoặc $a \leq 0$, và lõm nếu $a \in [0, 1]$
- ▶ $\log x$ là lõm trên $\mathbb{R}_{++}$

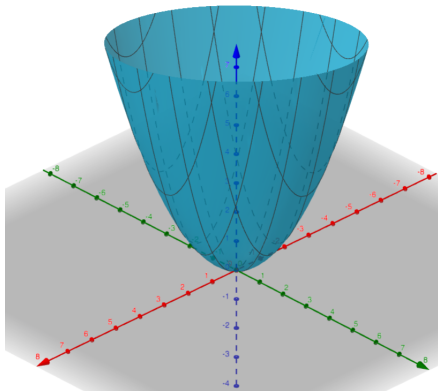


Tối ưu lồi

Ví dụ trong không gian 2 chiều

$f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ là lồi trên $\mathbb{R}^2$ bởi vì

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \text{ và } \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 2(x^2 + xy + y^2) \geq 0$$



Tối ưu lồi

Hàm toàn phương trong $\mathbb{R}^n$

Một hàm toàn phương (quadratic function) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, với $\text{dom } f = \mathbb{R}^n$, được cho bởi

$$f(x) = (1/2)x^T P x + q^T x + r$$

ở đó P là ma trận đối xứng, $q \in \mathbb{R}^n$, và $r \in \mathbb{R}$. Do $\nabla^2 f(x) = P$, hàm số f là lồi **khi và chỉ khi** $P \succeq 0$.

Tối ưu lồi

Hàm toàn phương trong $\mathbb{R}^n$

Một hàm toàn phương (quadratic function) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, với $\text{dom } f = \mathbb{R}^n$, được cho bởi

$$f(x) = (1/2)x^T P x + q^T x + r$$

ở đó P là ma trận đối xứng, $q \in \mathbb{R}^n$, và $r \in \mathbb{R}$. Do $\nabla^2 f(x) = P$, hàm số f là lồi **khi và chỉ khi** $P \succeq 0$.

Ví dụ

$$x^2 + xy + y^2 = (1/2) \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Hàm số $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ là lồi (chặt)

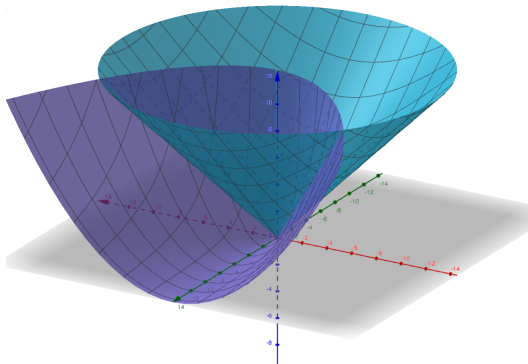
Hàm tuyến tính trong $\mathbb{R}^n$

$f(x) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$ vừa là hàm lồi, vừa là hàm lõm

Tối ưu lồi

Một số ví dụ trong $\mathbb{R}^2$

- ▶ $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ là lồi trên $\mathbb{R}^2$
- ▶ $f(x, y) = x^2/y$ là lồi trên $\text{dom } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$



Tối ưu lồi

Graph & epigraph

Graph & epigraph

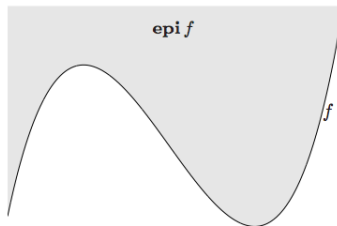
Cho $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

- ▶ **Đồ thị (graph)** của f là tập hợp được cho bởi

$$\{(x, f(x)) \mid x \in \text{dom } f\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

- ▶ **Trên đồ thị (epigraph)** của f là tập hợp

$$\text{epi } f = \{(x, t) \mid x \in \text{dom } f, f(x) \leq t\}$$



Tối ưu lồi

Các phép toán bảo toàn tính lồi

Các phép toán bảo toàn tính lồi

- ▶ Nếu $f(x)$ là lồi và $\alpha > 0$, thì $\alpha f(x)$ là lồi
- ▶ Nếu $f(x), g(x)$ là lồi thì $f(x) + g(x)$ là lồi
- ▶ Nếu $f(x), g(x)$ là lồi thì $h(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ là lồi

Tối ưu lồi

Bài tập

Xác định xem các hàm số sau là lồi hay lõm

- ▶ $f(x) = e^x - 1$ trên $\mathbb{R}$
- ▶ $f(x, y) = xy$ trên $\mathbb{R}_{++}^2$
- ▶ $f(x, y) = 1/(xy)$ trên $\mathbb{R}_{++}^2$
- ▶ $f(x, y) = x/y$ trên $\mathbb{R}_{++}^2$